ICS 33.160.30
L 64

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 85—2019
代替 CY/T 85—2012

光盘复制术语

Optical disc replication industry terminology

2019－11－28 发布　　2020－01－01 实施

国家新闻出版署　发布

目　　次

前言 III
引言 IV
1　范围 1
2　光盘复制基础概念 1
3　光盘复制生产工艺设备和部件术语 12
4　光盘检测和检测参数术语 22
5　光盘复制其他相关术语 39
参考文献 45
索引 46

前　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替CY/T 85—2012《光盘复制术语》，与CY/T 85—2012相比主要技术变化如下：

——增加了引言，对术语结构说明，对原其他类中的部分术语进行了分类调整；

——增加了BD光盘相关术语（见4.17～4.20、4.26、4.29、4.34、4.67～4.75）；

——在原术语中增加了BD光盘相应内容（见2.81，2012年版2.52；4.22，2012年版4.18；4.31，2012版4.27；4.64，2012年版4.60）；

——增加了全息光盘HVD的相关术语（见5.11～5.36）；

——修改了部分术语（2.5 “CD 只读光盘”，2012年版2.5； 2.17 “可录类光盘”，2012年版2.17；2.20 “双层可录DVD光盘”，2012年版2.20； 2.57 “单层光盘”，2012年版2.39； 2.58 “双层光盘”，2012年版2.40； 2.59 “半反射层”，2012年版2.41； 2.60 “零层”，2012年版2.42；2.61 “一层”，2012年版2.43； 2.64 “条码标识区”，2012年版5.23；2.65“功率标定区”，2012年版5.24； 3.33 “写策略”，2012年版3.30； 4.29 “归一化8T高频调制信号”，2012年版4.25等）。

本标准由国家新闻出版署提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会(SAC/TC 527)归口。

本标准起草单位:中航御铭（安阳）科技有限公司、清华大学光盘国家工程研究中心、北京保利星数据光盘有限公司、北京同方光盘股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司。

本标准主要起草人：陈峥、许斌、苏辰宇、杨裕新、刘建民、王勤、路洲、曹宏遂、石端正、游泳。

引　　言

光盘复制术语由基础概念、生产工艺设备和部件、光盘检测和检测参数、其他相关概念四个部分组成，结构如图1所示。

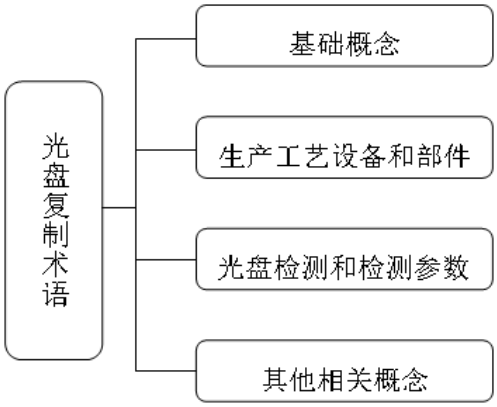


图1　光盘复制术语结构图

光盘复制术语

1 范围

本标准界定了光盘复制领域的专业术语。

本标准适用于光盘复制行业的生产和交流，其他涉及光盘复制的行业可参考使用。

2 光盘复制基础概念

2.1

光盘 optical disc

用光束读取或写入记录层信息的盘片，用以记录数字和/或模拟信息。

注1：光盘按其大小可分为直径300mm、120mm、80mm和异型等；按读写功能可分为只读类和可录类光盘，可录类光盘中包含一次写入多次读取光盘和可重写光盘；按结构可分为一个读取面一个信息层、一个读取面多个信息层、两个读取面各一个信息层和两个读取面各多个信息层等；按其记录的信息格式、种类或使用功能可分为LD、CD、DVD、蓝光（BD）光盘等不同的类型。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.3。

2.2

只读类光盘 read-only optical disc

制造时就确定了信息的光盘，其信息只能读取不能改写。

注：改写GB/T 17933—2012，定义3.5。

2.3

CD光盘 compact disc

CD

存储数字信息的系列光盘。

注1：有直径120mm和80mm两种，主要包括CD-DA、CD-ROM、VCD等。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.7。

2.4

数字音频光盘 compact disc-digital audio

CD-DA

以8-14 调制（EFM）编码方式将数字化的音频信息存储在CD盘片上的光盘产品。

注：改写CY/T 50—2008，定义6.9。

2.5

CD 只读光盘 compact disc-read only memory

CD-ROM

用于计算机的只读CD光盘。

注：改写GB/T 17933—2012，定义3.9。

2.6

交互式光盘 compact disc interactive

CD-I

具有对音视频信息等交互操作功能的CD光盘产品。

注：改写GB/T 17933—2012，定义3.11。

2.7

扩展CD-ROM光盘 compact disc read-only-memory/extended architecture

CD-ROM/XA

将部分CD-I功能增加到CD-ROM光盘的产品，可以存储压缩音频、视频、照片和计算机数据。

2.8

照片光盘 photo-compact disc

PHOTO-CD

用于记录数字化照片信息的CD光盘产品，也可用于存储文字、图形、音频信息。

注：改写GB/T 17933—2012，定义3.15。

2.9

数字视频光盘 video compact disc

VCD

以MPEG1编码压缩格式存储音、视频信息的CD光盘产品。

注1：单面播放时间约74min，图像水平清晰度约250线。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.10。

2.10

超级数字视频光盘 super video compact disc

SVCD

以支持可变位速率的MPEG2的图像编码压缩方式存储音、视频信息的CD光盘产品。

注1：单面播放时间约40min，图像水平清晰度约350线，并可播放环绕声音响。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.12。

2.11

超级数字音频光盘 super audio compact disc

SACD

采用直接bit流（DSD - Direct Stream Digital）音频编码的双层结构光盘产品。

注1：SACD可提供高保真数字音频再现。

注2：改写CY/T 50—2008，定义6.14。

2.12

混合光盘 hybrid disc

使用两种文件系统的CD-ROM。

注：两种文件系统（通常是ISO 9660和HFS）的数据，例如卷描述符等，占据光盘上的不同区域。混合光盘被设计成可在PC和Macintosh两种计算机系统下使用。光盘包含可被两种文件系统访问的公用数据和只被一种文件系统访问的独有数据。

2.13

多用途数字光盘 digital versatile disc

DVD

基础格式满足ISO/IEC 16448标准的光盘的统称。

注1：盘面直径一般为120mm或80mm，单层厚度0.6mm，两层粘合后厚度1.2mm。数据容量分为DVD5（4.7GB），DVD10（9.4GB），DVD9（8.5GB），DVD18（17GB）等4种规格。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.17。

2.14

DVD视频光盘 digital versatile disc-video

DVD-Video

采用MPEG2编码压缩格式存储标清视频节目的DVD格式光盘产品。

2.15

DVD音频光盘 digital versatile disc-audio

DVD-Audio

用数字化方式存储音频节目的DVD格式光盘产品。

2.16

DVD只读光盘 digital versatile disc- read only memory

DVD-ROM

用于计算机数据存储的DVD格式只读光盘产品。

2.17

可录类光盘 recordable & rewritable disc

可用激光刻录方式将信息写入的光盘总称。

注：包括信息一次性写入可录光盘和可重写光盘。

2.18

可录CD光盘 compact disc-recordable

CD-R

以激光刻录方式将信息一次性写入的CD格式可录类光盘产品。

注：改写CY/T 50—2008，定义6.21。

2.19

可录DVD光盘 digital versatile disc-recordable

以激光刻录方式将信息一次性写入的DVD格式可录类光盘产品。

注：分为DVD-R与DVD+R两种格式。DVD-R（DVD-recordable）采用频率为141kHz摆动沟槽（Wobble Groove）进行轨

道跟踪刻录和岸预录凹坑（LPP，Land Pre-Pit）寻址。DVD+R采用频率为817kHz摆动沟槽进行轨道跟踪刻录和预刻槽内地址（ADIP，ADdress In Pre-groove）寻址。DVD+R和DVD-R互不兼容。

2.20

双层可录DVD光盘 dual-layer recordable DVD

DVDR DL

存储容量为8.5GB的单面双层可录光盘产品。

2.21

可重写CD光盘 compact disc-rewritable

CD-RW

可多次重写的CD格式光盘产品。

2.22

可重写DVD光盘 digital versatile disc- rewritable

可多次重写的DVD格式光盘产品。

注：与可录DVD光盘相似，可重写DVD光盘也分为DVD-RW和DVD+RW两种格式，两者互不兼容。

2.23

随机存取DVD光盘 digital versatile disc－random access memory

DVD-RAM

可多次重写的DVD格式光盘产品，允许随机方式存取资料，与DVD-RW、DVD+RW不兼容。

2.24

BD光盘 Blu-ray Disc

BD

采用405nm的蓝色激光器、数值孔径0.85的物镜和0.1mm厚度的读取层（盘片由1.1mm基片与0.1mm读取层粘合而成）的光盘。

注：可录BD光盘有2种，一次写BD-R和可重写BD-RE。目前常见BD光盘有：单面单层25GB、单面双层50GB、单面三100G。

2.25

可录类蓝光光盘 BD-Recordable disc

BD-R

一次写入不能重写可多次读出，基于BD格式的可录类光盘。通过记录后反射率由高变低或由低变高的方式实现记录信息。

2.26

高清光盘 high-definition disc

清晰度达到1920×1080i、1280×720p或1920×1080p像素播放标准的视频光盘产品。

2.27

复制 replication（duplication）

将一个载体中的信息记录到另一个载体的过程。

注：改写CY/T 50—2008，定义2.48。

2.28

复制委托书 reproduction certification of entrustment

出版单位委托光盘复制单位进行光盘复制的书面凭证。

[GB/T 17933—2012，定义5.1]

2.29

来源识别码 source identified code

SID

只读类光盘复制生产设备专用标识。

注：来源识别码由国际唱片业协会（IFPI）发放，模压在光盘夹持区内，用来辨别光盘母盘制作和复制生产的来源。

2.30

只读类光盘复制 replication of read-only optical disc

通过模版注塑模压批量制作同一格式和内容的只读类光盘的光盘生产行为。

2.31

可录类光盘生产 replication of (recorder) recordable and rewritable disc

通过模版注塑模压批量制作同一格式可录类光盘的光盘生产行为。

2.32

可录类光盘内容复制 duplication (content replication) of (recorder) recordable and rewritable disc

使用刻录机将同一格式和内容的数据批量转录到可录类光盘的行为。

2.33

光盘物理格式 physical format of optical disc

将信息记录到光盘物理层上所需要的一系列处理过程的规范，包括数据调制与纠错编码等。

2.34

光盘应用格式 application format of optical disc

光盘应用层面上的信源(如音频和视频等)编解码、导航系统等规范。

2.35

光盘文件格式 file format of optical disc

定义光盘上的目录、文件结构和关于光盘内容的其他各种信息。

注：光盘文件格式是存储媒体允许其信息文件被访问的必要条件，如ISO 9660和UDF等格式，也称文件系统(file system)。

2.36

ISO 9660格式

国际标准化组织制定的CD-ROM光盘文件标准格式。

注：ISO 9660格式用于支持不同的操作系统（Unix，Linux，Windows和Mac OS）之间的数据交换。在ISO 9660基础上又增加了Joliet格式拓展，支持长文件名和非ASCII字符集。

2.37

通用光盘格式 universal disc format

UDF

用于多种光盘介质的一种文件系统格式。

注：UDF采用标准的封装写入技术将可录类光盘当作为硬盘使用，可在光盘上删减文件。

2.38

分级文档系统 hierarchical filing system

HFS

用于Macintosh平台的一种文件系统。

2.39

数字影院系统 digital theater system

DTS

一种用于电影和音乐的高质量多音轨环绕声技术。采用声音的相关性高效的压缩数据，使采样率在24-bit下达到192kHz。用于电影院或DVD-Video等光盘的多声道音频编码的一种格式系统。

2.40

杜比数字5.1 dolby digital 5.1

一种有损压缩多声道音频编码格式，它使用5个扬声器和1个超低音扬声器来达到一种身临其境感觉的音乐播放方式。

注：杜比数字5.1（AC-3）提供的环绕声系统由5个全频域声道（左、中央、右、左环绕和右环绕）和1个超低音声道组成，被称为5.1声道。用于DVD-Video等光盘系统中。

2.41

杜比定向逻辑环绕声 dolby pro－logic

一种通过矩阵解码器将立体声节目解码为多声道输出环绕立体声节目的技术。

2.42

汤-霍实验认证 tomlinson holman experiment

THX

一种适合于各种音频格式回放环境的标准认证。

注1：THX 认证是全球视频、音频等商业影院、家庭影院器材中独家专业认证标准，为影院视听器材提供完整的品质规格规范和要求。

注2：对影院来说，THX 标志着该影院的电影声音系统及声学指标符合 THX 参数要求。对于家庭影院来说，THX 的标志是指其系统的部件，比如声音处理器及扬声器系统符合 THX 的回放处理的参数要求。

2.43

脉冲编码调制 pulse-code modulation

PCM

对模拟信号进行抽样并把样值量化，再通过编码转换成数字信号的调制方式。

2.44

自适应音频脉冲编码 adaptive differential pulse code modulation

ADPCM

把信号的预测值和原始波形的绝对值之间的差值进行编码,使压缩的效率得以提高的音频压缩编码技术。

2.45

线性脉冲编码调制 linear pulse code modulation

LPCM

以连续线性取样方式将模拟音频信号转换成数字信号且不经过压缩的音频编码格式。

2.46

高清晰度兼容数码 high definition compatible digital

HDCD

一种用于光盘和DVD音频录制的数字编码和解码过程。

注：为PCM编码的增强版本。当使用HDCD播放机时，可提高CD的声音质量，但当使用普通的播放机时，不会削弱质量。HDCD使用每个采样的最少的重要的比特提供附加信息，使每个采样的比特数从16比特增加到20比特。

2.47

声音恢复系统 sound retrieval system

SRS

一种采用两只音箱来实现三维立体声仿真的系统技术。

注：只需两只音箱就能从任何音源(无需杜比编码)恢复出近似于5声道的环绕效果,而且与欣赏者的听音位置无关。由美国加州大学Irvine物理实验室开发。

2.48

DVD5

单面单层只读DVD格式光盘，最大用户数据存储容量为4.7GB(见图2)。

2.49

DVD9

单面双层只读DVD格式光盘，最大用户数据存储容量为8.5GB(见图2)。

2.50

DVD10

双面单层只读DVD格式光盘，最大用户数据存储容量为9.4GB（见图2）。

2.51

DVD18

双面双层只读DVD格式光盘，最大用户数据存储容量为17GB（见图2）。

2.52

25G可录类蓝光光盘
BD-R25
BD-RSL
最大用户数据存储容量为25GB的单面单层可录类蓝光光盘。

2.53

50G可录类蓝光光盘
BD-R50
BD-RDL
最大用户数据存储容量为50GB的单面双层可录类蓝光光盘。

2.54

100G可录类蓝光光盘
BD-R100
BD-RXL
最大用户数据存储容量为100GB的单面三层可录类蓝光光盘。

2.55

入射面 entrance surface
光盘使用时，激光束最先接触的光盘表面。

2.56

盘基 substrate
用于承载光盘信息层的基底。
注：对于CD和DVD光盘，其盘基的厚度分别为1.2mm、0.6mm。

2.57

单层光盘 single layer optical disc
只有一个信息层的光盘。
示例：DVD5 是单层 DVD 光盘。

2.58

双层光盘 dual layer optical disc
有两个信息层的光盘。
示例：DVD9 是双层 DVD 光盘。

2.59

半反射层 semi-reflective layer
在双层光盘（如DVD9）中，读取激光首先通过的反射层。
注：由于需要透过该反射层读取另一层的数据，所以制成半反射层。

2.60

零层　layer 0

在双层光盘中，首先被读取的信息层。

2.61

一层　layer 1

在双层光盘中，在零层后读取的信息层。

2.62

间隔层　space layer

双层光盘中，可以从同一入射面读取的两个信息层之间的透明层（见图2）。

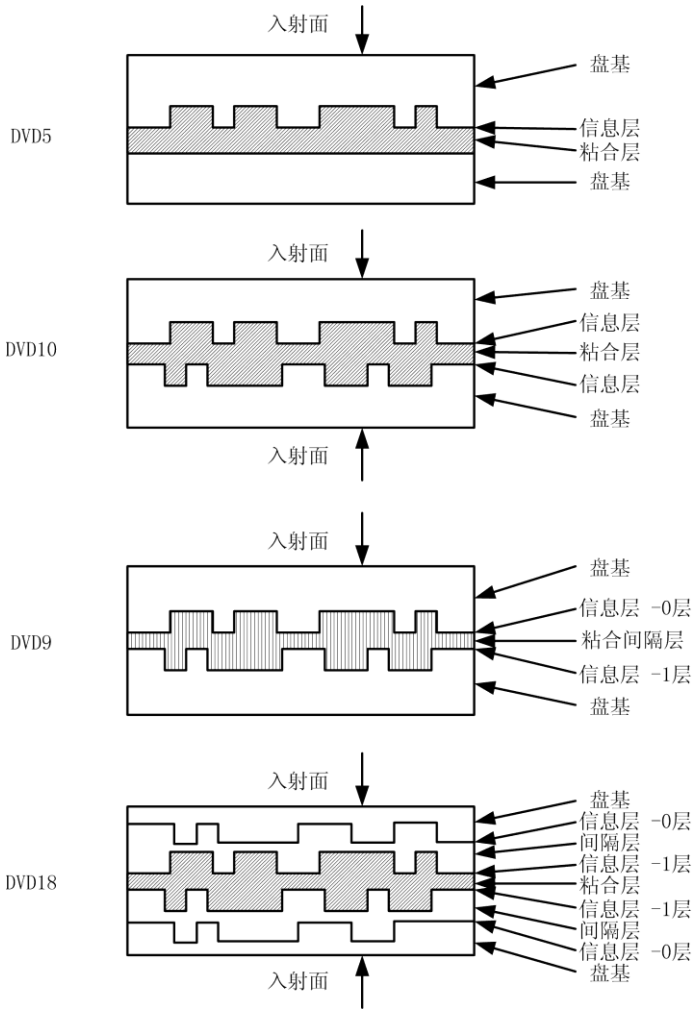


图2　DVD 光盘类型示意图

2.63

夹持区　clamping area

光盘盘片中直径26 mm～33 mm的区域，用于光盘片在使用中被夹持固定。

2.64

条码标识区 brust cutting area

BCA

位于可录类蓝光光盘半径21 mm～22.2 mm的环形区域，分布排列由高功率激光刻录形成的低反射条纹，通过与未刻录区域形成高低反射率对比，用于刻录条形码存储碟片相关信息。

2.65

功率标定区 power calibration area

PCA

位于可录类光盘起始区用于标定写入所需激光功率的特有区域。

2.66

内容表 table of contents

TOC

光盘导入区中描述轨道分布情况的信息。

注：TOC类似于硬盘的分区表。如CD光盘的内容表列出了光盘上每首乐曲的开始时间码。

2.67

导入区 lead-in area

光盘中数据记录信息的开始区域。

注：CD的导入区包含内容表（TOC）。DVD的导入区包含光盘内容描述和光盘种类的信息。

2.68

节目区 program area

光盘中记录数据信息的区域。

注：节目区包含代表音频、视频的数据。在多段CD中，每段有一个节目区。

2.69

导出区 lead-out area

光盘中数据记录信息的最后区域。紧随在节目区的后面。

2.70

交叉交织里德索罗门码 cross-interleaved Reed-Solomon code

CIRC

CD光盘使用的用于纠正误码的检错和/或纠错编码。

2.71

8-14调制 eight-fourteen modulation

EFM

用于CD类光盘的调制编码方式。每8位数据转换成盘片上的14位信道位，使CD盘片上相邻的“0”或“1”的个数保持在3～11个。

2.72

8-16调制

EFM plus

用于DVD类光盘的调制编码方式。每8位数据转换为盘片上的16位信道位，使DVD盘片上相邻的“0”或“1”的个数保持在3～14个。

2.73

17PP调制码　17PP modulation

BD光盘编码后的序列中任意两个码元“1”之间至少要有1个“0”、最多有7个“0”的一种调制编码方式。盘片上的最小记录坑点(或台)长度为2*T*。

2.74

轨道　track

光盘中由记录信息点坑或者沟槽组成的连续螺旋线。

注：一张光盘可以包含多条轨道。

2.75

平行轨道路径　parallel track path

PTP

在双层光盘中，零层与一层两层数据全部开始于光盘的内径部分，结束在外径附近。

2.76

反向轨道路径　opposite track path

OTP

在双层光盘中，零层数据开始于光盘内径到达外径结束，一层数据由光盘外径开始到达内径或附近区域结束。

2.77

信道位　channel bit

光盘读取时获得调制后二进制值0或1的信息位。

注：在光盘中用激光扫描不同长度的记录标记（如凹坑或平台）获得调制后二进制值0或1的信道位序列。每个信道位的长度对应一个标准时钟周期（1*T*），不同种类的光盘产品由于要求不同的信道位速度和扫描速度，所以具有各自的标准时钟周期。

示例：对于 DVD5 光盘，信道位速度为 26.15625 Mb/s 时的扫描速度为 3.49 m/s±0.03 m/s，1 T = 1/26156250 s = 38.2 ns，1 个信道位的长度 = 1T ×3.49 m/s = 133.4 nm。

2.78

扇区　sector

信息区轨道的最小可寻址单元，可独立于其他可寻址部分存取。对CD-ROM和DVD来说，每个扇区数据中包含2048字节用户数据。

2.79

物理扇区号 physical sector number

为光盘的物理扇区分配的连续顺序号。

2.80

逻辑扇区号 logical sector number

表明扇区的逻辑位置编号。

2.81

光盘读写速度 read and write speed of optical disc

光盘中读取和写入信息的速度。

注：对于CD类光盘，1倍速（1X）是指信道内圈200 r/min、信道外圈500 r/min的角速度，其线速度是1.2m/s～1.4m/s。CD-ROM的1倍速用户数据速度为150 KB/s。对于DVD类光盘，单面光盘（DVD5、DVD10）线速度是3.49 m/s，双面光盘（DVD9、DVD18）线速度是3.84 m/s，1倍速用户数据速度为1318 KB/s。对于BD类光盘，单面光盘线速度是4.917 m/s，1倍速用户数据速度为66 MB/s。

2.82

恒角速度 constant angular velocity

CAV

按照固定的角速度旋转。

2.83

恒线速度 constant linear velocity

CLV

按照固定的线速度旋转。

2.84

限幅均衡 limit equalize

用于光盘的信号均衡处理技术，可以在不增加码间干扰的情况下，有效地增强高频信号，从而提高读出信号的信噪比。

2.85

部分响应最大似然 partial response maximum likelihood

PRML

用于蓝光光盘等的采用序列检测的信号识别处理方案。取代CD、DVD的线性均衡电平检测方案。

3 光盘复制生产工艺设备和部件术语

3.1

母盘前期制作 pre-mastering

预母化

母盘刻录前的数据准备过程。

3.2

无损压缩 lossless compression

原始数据能被完全恢复的数据压缩过程。

3.3

有损压缩 lossy compression

原始数据不能被完全恢复的数据压缩过程。

3.4

数字录音带 digital audio tape

DAT

以PCM格式记录声音的磁带产品。可用作母盘制作的数据载体。

3.5

数字线性磁带 digital linear tape

DLT

带宽1/2英寸的盒式数字线性存储磁带。

注：由DEC和Quantum公司开发，容量10 GB～80 GB、传输速率1.25 MB/s～10 MB/s，可用作母盘制作的数据载体。

3.6

Exabyte磁带

基于8mm录像带的数字磁带。

注：由Exabyte公司开发，容量可达到150 GB，可用作母盘制作的数据载体。

3.7

编著 authoring

对光盘节目进行信源编码、交互界面设计、数据集成、数字版权保护等的过程。

3.8

编著系统 authoring system

用于对光盘内容进行编著的软硬件系统。

3.9

盘片描述协议 disc description protocol

DDP

用于母盘制作的CD和DVD数据的文件标准，是在节目编辑和母盘制造过程中用以在磁带或硬盘上描述CD和DVD镜像的一种工业协议。DDP允许从出版商到盘片制造商之间信息的自动转移（交换）。在母盘的生产过程中，DDP成为传递映像信息到母盘制作工厂进行生产的现实标准。

3.10

母盘刻录格式 cutting master format

CMF

使用DVD-R作为编著媒体记录母盘制作数据的方案。

注：类似盘片描述协议（DDP）的方案，可以替代通常的数字线性磁带（DLT）。

3.11

光盘加密 optical disc encryption

使用某种方法把要存储在光盘上的信息进行加密，只有被授权的接收者能使用这些信息。

3.12

内容扰乱系统 content scrambling system

CSS

用于限制光盘数字拷贝，防止光盘被非法复制的DVD-Video光盘数字版权保护系统。

注：CSS包括以加密格式存储在光盘上的不规则声音和影像信息的使用键，CSS的不规则性一般在玻璃母盘制作过程中实现。

3.13

预录媒体拷贝保护 copy protection for pre-recorded media

CPRM

可录类光盘的一种防内容拷贝的系统。为可记录DVD光盘设计，确保DVD盘片只有在得到内容所有者同意才能拷贝。

3.14

模拟保护系统 analog protection system

APS

一种以模拟干扰技术使光盘中的节目不能通过模拟信号正常复制的版权保护系统。

3.15

高级内容访问系统 advanced access content system

AACS

采用基于高强度的AES加密算法和先进的密钥管理方案以及可废止机制的一种数字版权保护系统。

注：AACS提供一种保护能力强大、先进的数字内容保护方案。AACS的地位类似于播放专用DVD-Video光盘所导入的CSS和DVD-RAM与DVD-RW 等光盘使用的CPRM，并且保护对象范围不仅包括光盘与装置，还扩展到了互联网、家用网络和数字电视。

3.16

双钥非对称算法 double pairs of keys asymmetric algorithm

DKAA

为商业化数字节目内容分发给消费者提供内容保护和拷贝管理的应用系统。

注：与AACS共同被CBHD采用为数字版权保护技术。

3.17

洁净室 clean room

单位体积内尘埃颗粒大小和数量受到严格限制的空间。

3.18

光刻胶 photoresist

一种用于母盘制作的感光材料，将其涂敷在玻璃盘基上，经激光刻录和显影形成信息凹坑。

3.19

染料聚酯 dye polymer

一种用于母盘制作的感光材料，将其涂敷在玻璃或金属盘基上，经激光刻录直接形成信息凹坑。

3.20

母盘 master

利用激光对涂敷在玻璃表面的光刻胶（或染料聚酯）刻录，生成数据编码信息的玻璃盘。

3.21

母盘生产线 mastering production line

用来制作母盘的光盘生产系统设备与装置，包括盘基清洗、旋涂、烘干、激光刻录、光刻胶显影、表面金属化等工艺设备。

3.22

模版 stamper

由母盘通过电铸制作生成，装置在光盘生产线的注塑模具上复制光盘的金属镍盘。

注：改写CY/T 50—2008，定义6.70。

3.23

模版头版 stamper father

由玻璃母盘通过电铸而生成的镍片，是光盘模版生产中间产品。

注：可以使用头版再通过电铸生成二版，再由二版通过电铸生成三版。头版和三版可用作复制生产盘片的模版。

3.24

模版二版 stamper mother

在电铸压模制作过程中，从模版头版再电铸形成的镍盘，是光盘模版生产中间产品。模版二版不能用于复制光盘。

3.25

底胶 primer

增粘剂

涂敷在玻璃基片上，可以确保光刻胶在玻璃上良好附着的表面处理材料。

3.26

母盘玻璃基片清洗 glass master cleaning

用化学溶剂和去离子水冲洗母盘玻璃表面，清除灰尘颗粒和污染物的模版生产工艺。

3.27

底胶旋涂 adhesive layer coating

在玻璃基片表面均匀旋转涂敷一薄层硅烷底胶，使光刻胶在玻璃上良好附着的模版生产工艺。

3.28

光刻胶旋涂 photoresist layer coating

将光刻胶通过高速旋转均匀涂敷在玻璃基片表面的模版生产工艺。

3.29

光刻胶母盘准备 resist master preparation

R.M.P.

母盘制作中玻璃基片前期准备工艺的总称，包括母盘玻璃基片清洗、甩干、底胶和光刻胶层涂布。

3.30

激光母盘刻录机 laser beam recorder

LBR

母盘制作中的关键设备，由控制工作台、激光器、调制器、光学系统、精密伺服的转台和平动台等构成。涂有感光材料的玻璃基片在刻录机中被聚焦激光曝光的方法刻录信息标记。

3.31

声光调制器 acoustic-optical modulator

AOM

母盘制作系统中把输入电信号转换成刻录激光脉冲的关键器件。

3.32

光刻胶相变刻录 phase transition mastering

PTM

基于热记录模式的母盘刻录技术，用于蓝光光盘的母盘生产。

注：PTM采用405nm波长的蓝色半导体激光器和硅晶片上的无机光刻胶材料，这种材料在温度超过某一阈值之后，将发生从非晶态到晶态的相变反应，所以可以获得比聚焦激光斑点更小的记录符。

3.33

写策略 write strategy

在光盘进行刻录操作时对刻录激光的功率和脉冲宽度进行调整的优化方案。

注：在刻录可录类光盘时，由于不同光盘使用不同信息层记录材料（记录灵敏度不同）和不同的生产工艺，所以需要有不同的写策略以保证光盘的数据刻录质量（正确的记录凹坑长度和形貌）的优化方案。另外对于不同倍速刻录的光盘，其写策略也不相同。

3.34

显影 developing

用显影液冲洗刻录后的光刻胶玻璃基片表面，形成信息凹坑的模版生产工艺。

3.35

金属化 metallization

用蒸镀、溅镀或化学方法，在玻璃母盘表面上形成一层金属导电层，以便通过电铸工艺制作模版的模版生产工艺。

3.36

电铸 electroforming（galvanic）

镍离子在电场作用下沉积到金属化玻璃母盘表面形成金属模版的生产工艺。

3.37

背面抛光 back side polishing

使用专用抛光机对模版背面进行抛光，达到规定粗糙度要求的模版生产工艺。

3.38

冲孔 center hole punch

使用专用冲孔机对中操作后冲切模版中心孔和外沿的模版生产工艺。

3.39

光盘复制生产线 optical disc replication production line

由注塑模压、传送冷却、染料旋涂、溅镀、盘基粘合或保护胶旋涂、在线检测等设备构成的自动化光盘生产系统。

3.40

聚碳酸酯 polycarbonate

PC

用于注塑光盘基片的热塑性材料。

注：俗称PC料。

3.41

PC料干燥 PC drying

通过加热对PC料进行除湿的光盘生产工艺。

3.42

PC料干燥机 PC dryer

通过加热对PC料进行除湿的生产设备。

3.43

注塑 injection

将PC料熔融后，按设定的量快速注射到专用模腔内形成盘基的光盘生产工艺过程。

3.44

光盘注塑机 injection molding machine

光盘盘基精密注射成型系统。

3.45

料筒 barrel

注塑前将PC料加热熔融的光盘注塑机(生产)部件。

3.46

螺杆 screw

注塑前将PC料加热熔融的光盘注塑机(生产)部件。它的作用是对塑料进行输送、压实、熔化、搅拌和施压。

注：一般螺杆分为进料段、压缩段和计量段。

3.47

喷嘴 nozzle

料筒最前端与注塑模具接触的部位。

3.48

光盘模具 optical disc mould

光盘生产关键部件，由动模、静模两部分组成，合模后形成注塑模腔，用于光盘盘基注塑成形。

3.49

光盘模具镜面 optical disc mould mirror

光盘模具中高光洁度模腔内壁的机械构件。

3.50

模版夹具 stamper holder

光盘模具中安装固定模版的机械构件。

3.51

浇口 sprue

光盘注塑模压时冲切下的浇注口。

注：也称为水口。

3.52

热输管 hotrunner

保持高于塑料熔融温度的模具浇注通道部件，将液态塑料注入模具。

3.53

模温控制器 mould temperature controller

控制模具温度的光盘生产设备。

3.54

后端生产线 downstream

完成包括溅镀、粘合或涂敷保护胶、紫外固化及在线检测等光盘注塑之后工序的自动化生产系统。

3.55

溅镀 sputtering

通过溅镀腔内高压电场作用下生成的等离子体轰击阴极靶材，将靶材分子转移沉积到盘基表面形成薄膜的光盘生产工艺。

3.56

溅镀机 sputter

完成溅镀工艺的光盘生产设备。

3.57

溅镀靶材 sputtering target

能够受离子轰击转移沉积到盘基表面形成薄膜的材料。

3.58

溅镀遮罩 mask

溅镀工艺中遮挡被溅镀光盘基片内外径边缘部分用的盖罩。

3.59

光盘保护胶 lacquer

涂敷在光盘表面保护反射层免受氧化的化学材料。

注：俗称腊克。

3.60

保护胶旋涂 lacquer coating

将保护胶旋转涂敷至光盘表面的光盘生产工艺过程。

注：一般包括旋转涂敷和紫外烘干两个步骤。

3.61

粘合胶 glue

将两片盘基粘合成一张光盘的化学材料。

3.62

粘合 bonding

用粘合胶将两张盘基粘合成为一张光盘的光盘生产工艺过程。

3.63

粘合机 bonding machine

完成粘合工艺的光盘生产设备。

3.64

紫外固化 UV curing

通过紫外线照射使光盘的保护胶、粘合胶或者印刷油墨发生化学反应而凝固。

3.65

紫外固化站 UV curing station

用于完成紫外固化工艺的光盘生产设备模块，在光盘生产线中用于固化保护胶层或粘合胶层，在光盘印刷的印刷机中用来固化油墨。

3.66

染料 dye

通过激光刻录一次性记录信息的可录类光盘生产专用化学材料。

3.67

染料旋涂 dye coating

旋转涂敷装置将染料均匀涂敷到盘基上的可录类光盘生产工艺。

3.68

染料旋涂机 dye coating station

完成染料旋涂的可录类光盘生产设备。

3.69

洗边 edge clean

在染料旋涂后，清洗盘片边缘的可录类光盘生产工艺。

3.70

染料烘干 dye drying

加热去除旋涂后染料中溶剂的可录类光盘生产工艺。

3.71

染料烘干机 dye dryer

完成染料烘干的可录类光盘生产设备。

3.72

贴膜法 film bonding

将一层聚碳酸酯薄膜粘合到盘基上形成0.1mm读取层的BD光盘生产方法。

3.73

旋涂法 spin coating

利用紫外固化树脂在盘基上旋涂形成0.1mm厚的读取层的BD光盘生产方法。

3.74

湿压法 wet-embossing

利用金属模版压印旋涂在盘基上的紫外固化树脂，经固化形成半反射读取层信息记录点坑的双层BD光盘生产方法。

3.75

双片法　2P method

利用同步注塑的盘基压印旋涂在盘基上的紫外固化树脂，经固化形成半反射读取层信息记录点坑的双层BD光盘生产方法。

3.76

硬膜　hard coat

由紫外固化树脂和二氧化硅粒子组成，用于对蓝光光盘（如BD）的读取层表面进行保护防止光盘表面产生划痕与指纹影响使用的涂层。

3.77

在线检测　inline inspection

在复制生产线上对每一片盘片进行光学和物理缺陷的扫描检查。

注：改写CY/T 50—2008，定义6.71。

3.78

离线检测　offline inspection (testing)

在复制生产线外检测盘片的物理参数及光电信号参数。

注：改写CY/T 50—2008，定义6.72。

3.79

光盘标识面　optical disc label

印制在光盘产品非信息读取面上，用以标示产品属性信息的表面。

[CY/T 68—2009，定义3.1]

3.80

光盘网版印刷　screen printing for optical disc

印版上有网状开孔让油墨渗漏到光盘标识面，并通过紫外线光固化油墨的印刷方法。

[CY/T 68—2009，定义3.2]

3.81

光盘平版印刷　offset printing for optical disc

将印版上的图文通过中间载体转印到光盘标识面上，并通过紫外线光固化油墨的印刷方法。

[CY/T 68—2009，定义3.3]

3.82

单色印刷　single-color printing

在光盘标识面上只印刷一种墨色的印刷方法。

[CY/T 68—2009，定义3.4]

3.83

多色印刷　mulit-color printing

在光盘标识面上印刷两种及两种以上墨色的印刷方法。
[CY/T 68—2009，定义3.5]

3.84

外观标识 visual identification
电子出版物和音像制品外装帧面上用于标示其属性的信息。
[CY/T 50—2008，定义6.34]

3.85

外装帧面 printed cover
电子出版物和音像制品具有装潢和识别作用的外表面。
[CY/T 50—2008，定义6.35]

3.86

外装帧纸 surface printed cover
印有提示电子出版物和音像制品内容的外观标识装饰页。
[CY/T 50—2008，定义6.38]

4 光盘检测和检测参数术语

4.1

红皮书 red book
CD-DA光盘的技术规格书。封皮为红色。

4.2

黄皮书 yellow book
CD-ROM光盘技术规格书。封皮为黄色。

4.3

橙皮书 orange book
CD-R和CD-RW光盘技术规格书。封皮为橙色。

4.4

绿皮书 green book
交互式光盘（CD-I）的技术规格书。封皮为绿色。

4.5

白皮书 white book
VCD光盘技术规格书。封皮为白色。

4.6

光盘光学参数 optical parameter
评价光盘光学特性的系列检测参数。

4.7

光盘机械参数 physical parameter

评价光盘机械性能的系列检测参数。

4.8

光盘电信号参数 electrical signal parameter

评价光盘信号读出特性的系列检测参数。

4.9

老化试验 aging test

将光盘产品放置在特定的极端温度、湿度条件下一定时间后，检测光盘产品光学、机械、电信号参数的变化。用来确定光盘产品长期保存后的可靠性。

4.10

光盘不平衡度 disc unbalance

表征光盘机械动态平衡程度的特性参数。

注：不平衡度等于盘片质量乘以盘片质量中心和几何中心之间的距离。

4.11

偏心 eccentricity

ECC

光盘信息（轨）道几何中心与盘中心孔几何中心间的偏差。

注：单位为μm。

4.12

轨道径向跳动 radial runout of tracks

RRO

光学头读取光盘片相同轨道间偏移的最大值。

注：单位为μm。

4.13

轨道间距 track pitch

TRP

沿光盘径向测量的相邻轨道中心线之间的距离。

注：单位为μm。

4.14

翘曲 tilt

角偏差 angular deviation

垂直于参考面入射的平行光与反射光之间的角度α（见图3）。

注1：分为径向翘曲（radial tilt，RT）和切向翘曲（tangential tilt，TT）。

注2：单位为度。

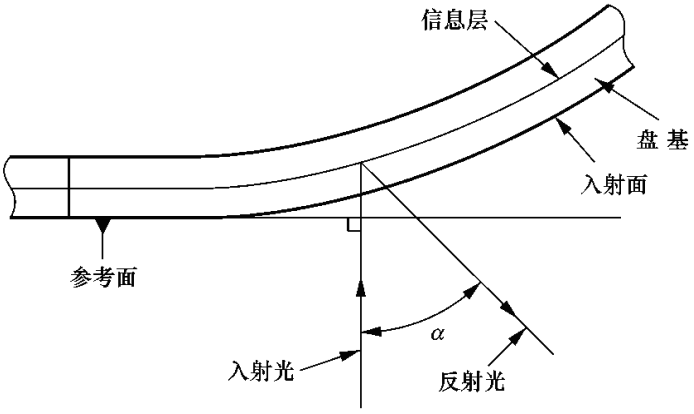


图3 翘曲

4.15

垂直偏差 vertical deviations

DEV

光束入射平面距指定平面（高于基准平面1.200 mm±0.005 mm，折射率=1.55）的最大垂直距离。

注：单位为mm。

4.16

双折射 birefringence

BR

一束入射光在各向异性的光盘介质中，分解成为两束正交偏振折射光的光程差。

注：单位为nm。

4.17

面内双折射 in-plane birefringence

In-Plane Biref

BD光盘径向与切向所在平面内最大折射率与最小折射率的差值。

4.18

垂直双折射 perpendicular birefringence

Perp.Biref

BD光盘径向与垂直向所在平面内最大折射率与最小折射率的差值。

4.19

透光层厚度 thickness of the transmission stack

从入射面到反射层之间的厚度。

注1：L0 的透光层厚度是指从入射面最外表面到 L0 全反射层之间的所有可能的硬膜层、覆盖层、L1 半反射层和间隔层的厚度总和。L1 的透光层厚度是指从入射面最外表面到 L1 半反射层之间的硬膜层和覆盖层的厚度总和。

注2：透光层参考厚度是指位于半径 23 mm 到半径 24 mm 之间的 L0 和 L1 透光层的平均厚度。

注3：改写 CY/T 108—2014，定义 3.4。

4.20

透光层厚度偏差 deviation of the transmission stack

光盘上任一点的透光层厚度与透光层参考厚度之间差的绝对值。

4.21

四象限探测器

将光盘读出光束转换为电信号的检测器件。

注：四象限探测器的四个象限的输出电流定义为I_a、I_b、I_c和I_d（见图4）。

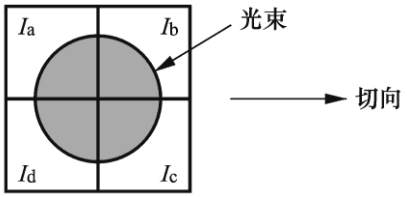


图4 四象限检测器

4.22

高频信号 high frequency signals

HF

光电探测器四个象限电流的总和（$I_a+I_b+I_c+I_d$）（见图 5、图 6、图 7）。

注：四象限探测器的四个象限输出的电流I_a、I_b、I_c、I_d（见图4）。这些电流是光在信息层上的坑点处衍射后的调制信号。零电平是无盘时得到的信号电平。

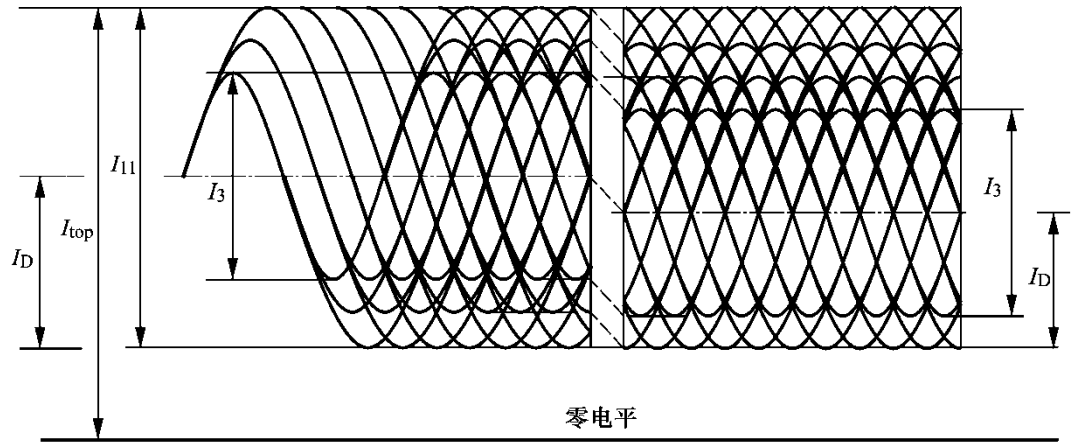


图5 CD 高频信号

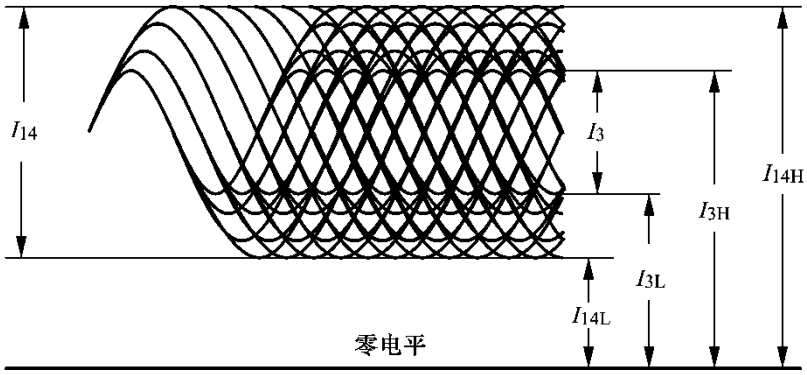


图6　DVD 高频信号

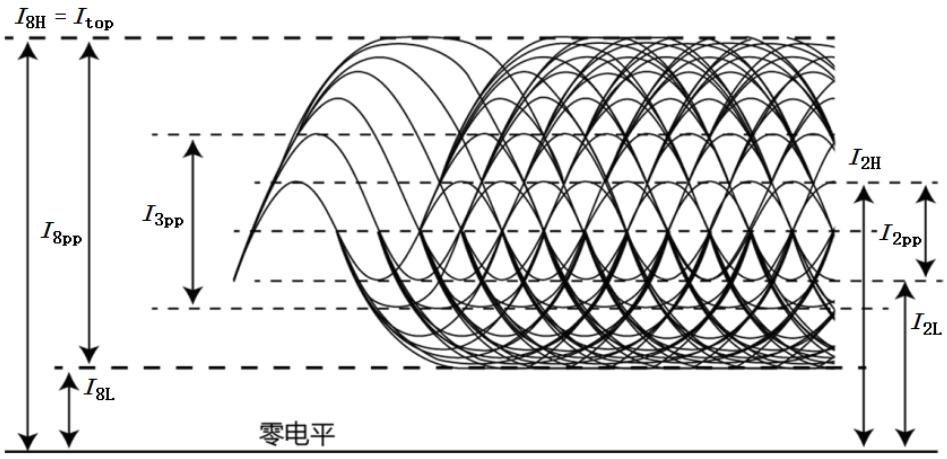


图7　BD 高频信号

4.23

I_3

CD、DVD、BD 光盘高频信号中代表最短信息坑的信号（见图 5、图 6、图 7）。

4.24

I_{11}

CD 光盘高频信号中代表最长信息坑的信号（见图 5）。

4.25

I_{14}

DVD 光盘高频信号中代表最长信息坑的信号（见图 6）。

4.26

I_8

BD 光盘高频信号中代表最长信息坑的信号（见图 7）。

4.27

归一化 I_{11R}高频信号 I_{11}/I_{top} ratio

11*T*信息坑（台）的高频信号电平与最大反射电平之比（I_{11}/I_{top}）。

4.28

归一化 I_{3R}高频信号 I_3/I_{top} ratio

3*T*信息坑（台）的高频信号电平与最大反射电平之比（I_3/I_{top}）。

4.29

归一化8*T*高频调制信号

I_{8pp}/I_{8H}

8*T*高频调制信号幅值与最高电平的比值。

定义为：

$$I_{8pp}/I_{8H} = ((I_{8H} - I_{8L}))/I_{8H}$$

式中：

I_{8H}——8*T*信号的最高电平；

I_{8L}——8*T*信号的最低电平（见图7）。

4.30

对称性 symmetry

SYM

CD类光盘高频信号中限幅电平I_D与I_{11}调制中心的相对偏差。

注：限幅电平I_D为I_3中心电平，当3T信息坑长度减短，SYM值增大；反之减小（见图5）。

4.31

不对称度 asymmetry

ASYM

表征光盘高频信号的不对称性，用最短信息坑中心电平与最长信息坑中心电平的相对位置来描述*nT*（n = 2、3～8、11、14）坑与台的长度不对称状况。

注1：表征 DVD 光盘高频信号的不对称性，用 I_3中心电平与 I_{14}中心电平的相对位置来描述 *nT*（n = 3～11、14）坑与台的长度不对称状况。

ASYM 如图 8 所示，定义为：

$$ASYM = [(I_{14H} + I_{14L})/2 - (I_{3H} + I_{3L})/2]/(I_{14H} - I_{14L})$$

式中（$I_{14H} + I_{14L}$）/ 2是I_{14}的中心电平，（$I_{3H} + I_{3L}$）/ 2是I_3的中心电平，（$I_{14H} - I_{14L}$）是I_{14}幅值。

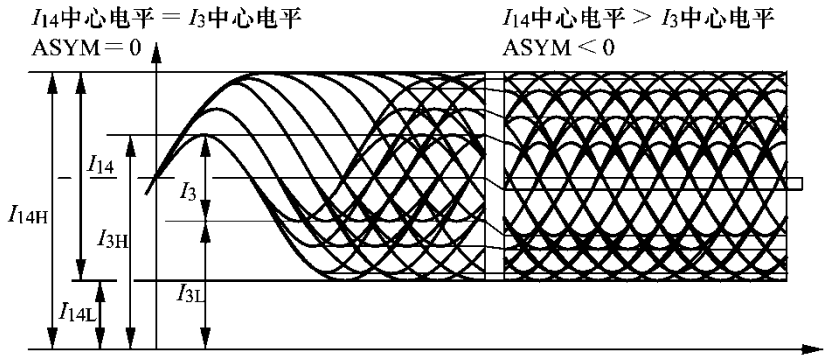


图8 DVD 不对称度

注2：表征 BD 高频信号的不对称性参数，用 I_2中心电平与 I_8中心电平的相对位置来描述 nT（n = 2～8）坑与岸的长度不对称状况。

定义为：

ASYM =[(I_{8H} + I_{8L})/ 2-(I_{2H} + I_{2L})/ 2] / (I_{8H} - I_{8L})（见图7）

式中，(I_{8H} + I_{8L}) / 2是I_8的中心电平，(I_{2H} + I_{2L}) / 2是I_2的中心电平，(I_{8H} - I_{8L})是I_8幅值。

4.32

反射率 reflectivity

R_{top}

以基准盘片标定的最高反射电平与未记录区反射电平之比，表示为：

$$R_{top} = R_0 \times (I_{top}/I_0)$$

式中：

I_{top}——被测光盘的最高反射电平；

I_0 ——未记录区反射电平；

R_0 ——基准盘片未记录区域测量的反射光与入射光强度之比。

反射率使用基准盘片进行标定。

4.33

R_{14H}

DVD光盘读取系统每读取1个测量周期（1MB）所得到的连续信号中测得的HF信号I_{14H}的最大峰值，即激光束聚焦在DVD最长的台上获得的最大反射值。

I_{14M}是I_{14}信号的归一化值，$I_{14M} = I_{14} / I_{14H} = (I_{14H} - I_{14L}) / I_{14H}$ 。

4.34

R_{8H}

BD光盘8T“台”上的反射电平大小（见图7）所示I_{8H}。

4.35

推挽法 push-pull

PP

一种轨道跟踪方法。利用读出光斑反射到光电探测器两半的差分信号，经放大后驱动光学头径向偏移，使读出光斑正确伺服跟踪轨道的方法。

4.36

径向推挽信号　push pull signal

PP

推挽法中表征光束跟踪轨道能力的参数。

注：例如可录类光盘的记录前径向推挽信号(PPb)是记录前在开环状态下测试的径向推挽信号峰-峰值[(I_a + I_b) - (I_c + I_d)]的微分运算结果。定义为：

$$PPb = (I_a + I_b) - (I_c + I_d)_{a.c.} / (I_a + I_b + I_c + I_d)_{d.c.}$$ （见图9）

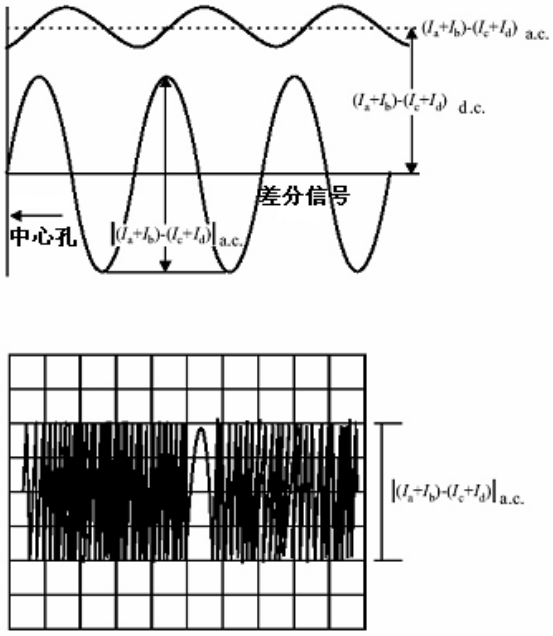


图9　推挽信号

4.37

切向推挽信号　tangential push pull signal

TPP

输出电平差[(I_a+I_d)-(I_b+I_c)]的即时差分运算结果（见图10），该参数表征光束跟踪轨道能力。

定义为：

$$TPP = \frac{\left[\left(I_a + I_d\right) - \left(I_b + I_c\right)\right]_{pp}}{I_{14}}$$

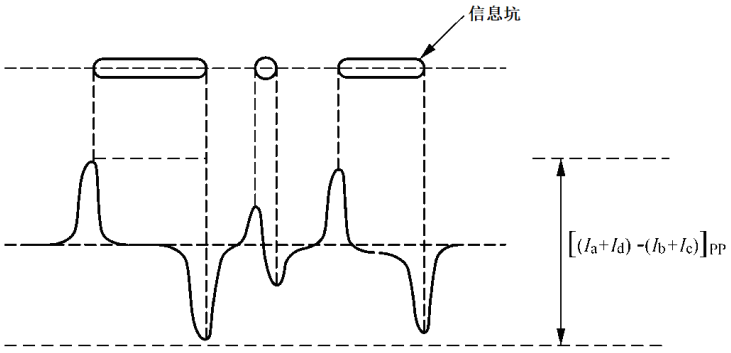


图10　切向推挽信号

4.38

圆偏振光推挽信号　push pull for circular polarized light

PPC

用圆偏振光测量的推挽信号。衡量盘片径向伺服的能力。

4.39

径向加速度　radial acceleration

RA

CD 光盘旋转时轨道在盘片径向产生的加速度值。该参数是光盘高倍速读写时的重要指标。

4.40

径向噪声　radial noise

RN

在道跟踪闭环条件下,一定频率的带宽范围内测量推挽跟踪信号,其残余误差信号噪声的均方根值。

4.41

径向对比度　radial contrast

RC

CD-R 光盘的槽中心和岸中心反射光强度的差值与和值之比。

注：分为记录前径向对比度（RCb）和记录后径向对比度（RCa），分别表示CD-R光盘记录前与记录后的槽中心和岸中心反射光强度的差值与平均和值之比。

4.42

相位差跟踪误差信号　differential phase tracking error signal

DPD

光斑跨越轨道时，光电探测器对角线两个检测单元对产生的相位差，即：相位（I_a+I_c）-相位（I_b+I_d）（见图11）。

注：该相位差信号经过相位比较器输出后，通过30kHz低通滤波器生成锯齿波信号。

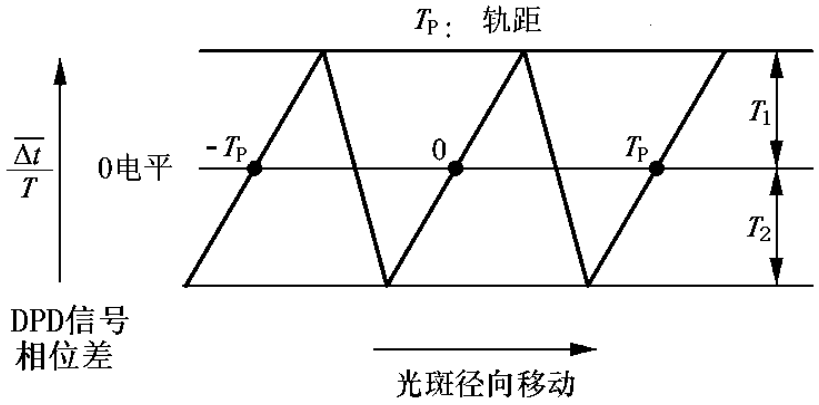


图11　差分相位检测

4.43

DPD 信号幅值　DPD amplitude

相位差跟踪误差的锯齿波信号上对应径向偏差为 0.1 μm 的正斜率过零处的振幅值，即 $\triangle t/T$，其中 $\triangle t$ 是光电探测器对角线两个检测单元对之间相位差引起的平均时间差，T 是信道位时钟周期。

4.44

DPD 信号不对称度　DPD asymmetry

相位差跟踪误差信号中心电平与零电平的偏差，表示为：

$$DPD_{Asym} = |T_1-T_2| / |T_1+T_2|$$

式中：T_1为 $\overline{\Delta t}/T$ 的正峰值，T_2为 $\overline{\Delta t}/T$ 的负峰值（见图11）。

注：DPD信号不对称度意味着记录坑的沿径向两侧对称区域的坡度不同，它表示驱动器使用的DPD方式寻轨过程中出现非预期寻轨偏移而导致的不对称性，见图12。

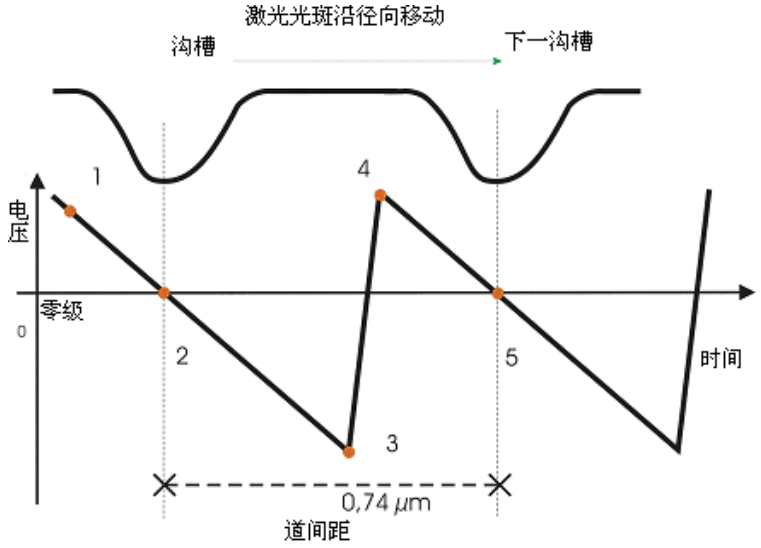


图12　DPD 信号不对称度

4.45

归一化摆动幅度 normalized wobble amplitude

NWA

道摆动信号和径向跟踪误差信号峰峰值的比值。

4.46

归一化摆动信号 normalized wobble signal

NWO

光斑跨道时记录前沟槽摆动信号幅值WOb与记录前径向推挽信号振幅峰峰值RPS的比值。

NWO = WOb/RPS = $\sin(2\pi a / Tp)$，其中Tp是轨道间距（见图13）。

注：摆动沟槽信号是表征DVD-R/DVD+R上沟槽特性的参数，摆动幅度大小直接影响轨道跟踪以及能否正确读取隐含的信息。

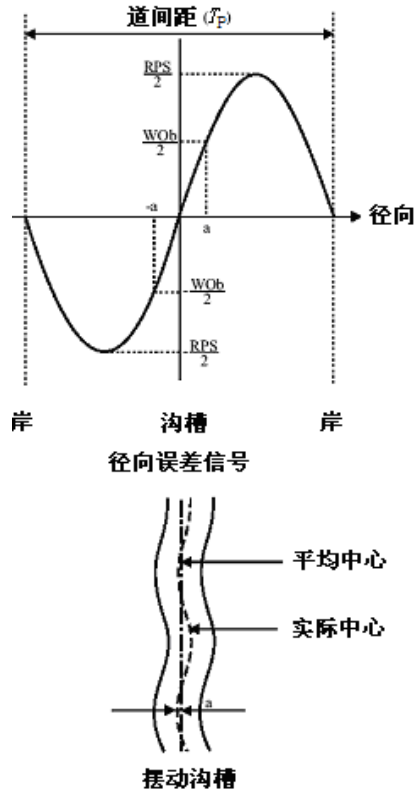


图13 归一化摆动信号

4.47

记录前摆动信号载噪比 CNR of wobble before recording

WOCNRb

可录类DVD-R/DVD+R光盘承载信号电平与信道噪声电平的比值，用来衡量频率调制信道承载数据能力的指标。

4.48

串扰　cross talk

XT

CD类光盘信息道内和信息道间的高频信号幅值的比值。表征高频信号中的噪声。

注：测量XT信号时高频信号不通过低通滤波器。

4.49

道串扰信号　track cross signal

TCS

DVD 类光盘信息道内和信息道间的高频信号幅值的比值。即读取光斑垂直跨越轨道时，通过截止频率为 30kHz 低通滤波器的高频信号（见图 14），即（I_H-I_L）/I_H。其中：I_H 是此信号的峰值，I_T 是此信号的峰-峰值，低通滤波器为一阶。

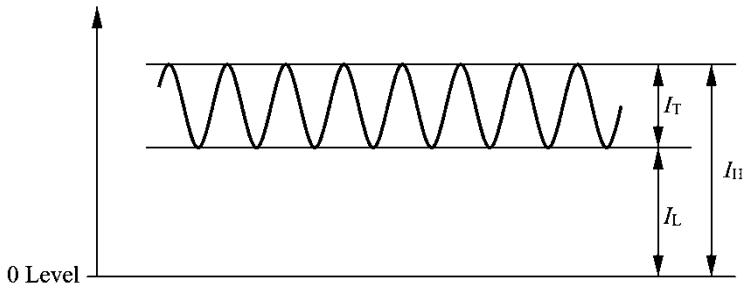


图14　道串扰信号

4.50

岸预录凹坑　land pre-pit

LPP

DVD-R 用预先录制在沟槽间岸上的凹坑表示位置信息。

岸预录凹坑信号幅值是岸预录凹坑对摆动信号的干扰幅度。记录前岸预录凹坑信号幅值（LPPb）定义为：

$$LPPb = |\ (I_a+I_b)\ -\ (I_c+I_d)\ |_{0\text{-}p}\ /\ |\ (I_a+I_b+I_c+I_d)\ |_{d.c.}$$ （见图15）

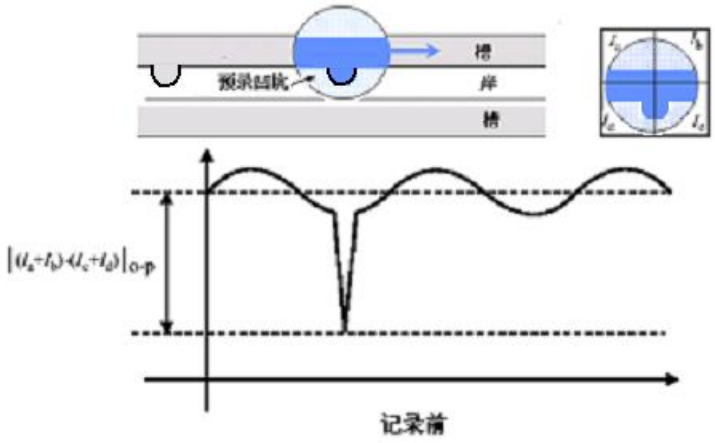


图15　岸预录凹坑信号

4.51

预录凹坑相位　phase wobble pre-pit

PWP

LPP信号最大值点和LPP被触发时平均过零点之间的相位，定义了岸预录凹坑相对于沟槽摆动的位置关系（见图16）。

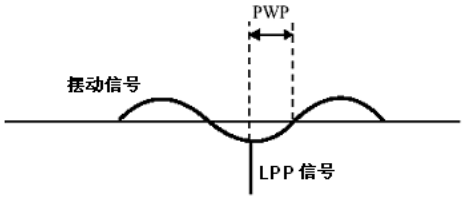


图16　预录凹坑相位

4.52

预刻槽内地址　address in pre-groove

ADIP

调制在预刻槽摆动频率上的信息提供时间码地址。

4.53

预刻槽绝对时间　absolute time in pre-groove

ATIP

通过盘基上摆动预刻槽调制的时间码。

4.54

预刻槽绝对时间错误率　ATIP error rate

ATER

每秒ATIP码的错误帧数。

4.55

预刻槽绝对时间突发错误长度　ATIP burst error length

ABERL

连续的ATIP码的错误帧数。

4.56

块错误率　block error rate

BLER

每秒C1解码器检测到的具有1个或多个错误符号的帧数目。

注：单位为帧每秒。

4.57

C1帧突发错误长度　burst error length of C1 frame

BERL1

在C1解码中，每秒内具有2个或2个以上错误符号的连续帧数。

注1：通常表明盘片存在物理损坏，如气泡、黑斑、划痕和指纹等。

注2：单位为帧每秒。

4.58

不可纠正错误 uncorrectable errors

E32

在C2解码中不可纠正的错误。

4.59

纠错码块 error correct code block

ECC Block

按DVD数据编码格式，为实现读出数据纠错，在用户数据以外增添了内码校验数据（PI）和外码校验数据（PO），重新构成的数据块（见图17）。

4.60

外码校验 parity (of the) outer (code)

PO

在DVD纠错码块中，对原192行每行172字节用户数据，在172列的每一列加上的16字节校验码。

4.61

内码校检 parity (of the) inner (code)

PI

在DVD纠错码块中，加入外部校验码后，得到的208行数据的每一行加入的10字节校验码。

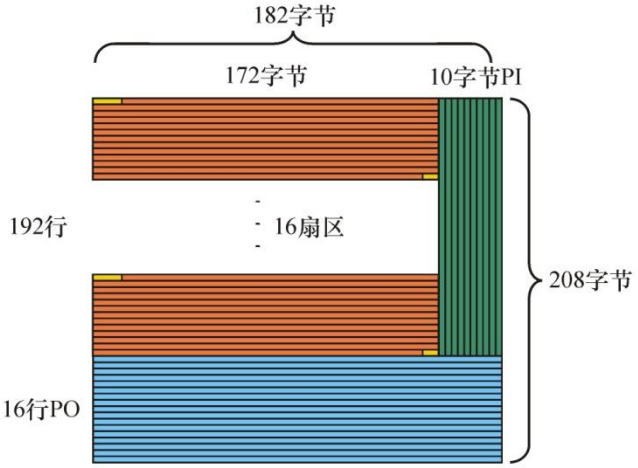


图17 ECC 数据块

4.62

奇偶校检内码错误 PI error

PIE

当执行首轮PI行校验时，一个ECC块中的某一行如果有一个或更多的字节出现错误，就是一个PI错误。

注：PIE（8ECC）是指在8个连续的ECC数据块的出现错误的行数总和。

4.63

奇偶校验外码失败　PO fails

POF

经过解码器首轮PI行纠错和PO列纠错后仍不能校正ECC数据块内所有的数据。

4.64

抖晃　jitter

CD、DVD、BD光盘信息坑和信息台扫描时间的标准偏差。

注：对CD来说，Jitter是3*T*～11*T*信息坑和信息台扫描时间的标准偏差。抖晃包括坑抖晃（Jitter for *nT* Pit，*n* = 3～11，J_nP）和台抖晃（Jitter for *nT* Land，*n* = 3～11，J_nL）。

对DVD、BD来说，Jitter指数字化的数据与信道位标准时钟周期的标准偏差。用信道位时钟周期的百分比表示。

4.65

数据对时钟抖晃　data to clock jitter

DC Jitter

读出高频信号（HF）与判定电平（decision level）相交处的计时变化。

注：DC Jitter测量所有数据边缘（指凹坑和台交界处）与参考时钟脉冲边缘相比较的标准偏差，用系统时钟长度的百分比来表示（见图18）。

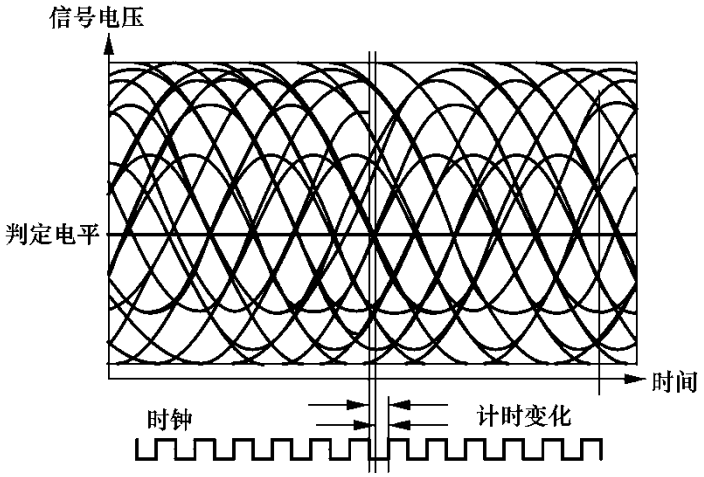


图18　数据对时钟抖晃

4.66

长度偏差　length deviation

LD

CD光盘3*T*～11*T*信息坑和信息台的平均扫描时间与理想的信息坑和信息台的扫描时间*nT*的差值。

注1：长度偏差包括坑长度偏差（Length Deviation for *nT* Pit，*n*=3～11，D_nP）和台长度偏差（Length Deviation for *nT* Land，*n*=3～11，D_nL）。

注2：单位为ns。

4.67

光盘轴向偏差 axial run-out

在参考轴方向，记录层与参考平面之间的距离。

4.68

轴向误差 axial residual error

AXE

通过轴向寻轨参考伺服系统对光盘进行残余轴向寻轨错误测试所得的位移量,即聚焦物镜为了使焦点在记录层上而需要移动的位移量。

注：改写 CY/T 108—2014，定义3.17。

4.69

径向误差 radial residual error

RDE

通过径向寻轨参考伺服系统对光盘进行残余径向寻轨错误测试所得到的位移量。

注：改写 CY/T 108—2014，定义3.19。

4.70

突发误码串 burst error

任意两个误码之间正确字节数小于3个的一串字节序列(见图19)。

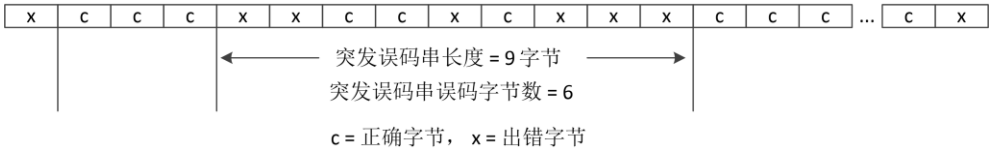


图19 突发误码串示例

注1：误码是指一个字节中被错误检测电路或纠错电路侦测到有一个或一个以上的位有错误。

注2：突发误码串长度是指在一个突发误码串中从第一个误码到最后一个误码之间总的字节数。

注3：突发误码串误码字节数是指一个突发误码串中实际包含误码的字节数。

4.71

突发误码串数 burst error number

BE Num

一个记录单元块中突发误码串长度大于或等于40字节的突发误码串数量。

注1：长度大于或等于 40 字节的突发误码串又称为极值突发误码串。

注2：改写 CY/T 108—2014，定义 3.24。

4.72

极值突发误码串长度总数 the sum of the lengths of maximum burst error

BE Sum

一个记录单元块中突发误码串长度大于或等于40字节的突发误码串长度之和。

4.73

长程纠错码块　long distance error correction code block

LDC block

按BD数据编码格式，为实现读出数据纠错，使用LDC码来保护，LDC的每个码含有216个信息字节和32个校验字节，码字长度为248字节，由此重新构成的数据块。

4.74

随机误码率　random symbol error rate

RSER

在*N*个LDC块中，所测得总误码数扣除突发误码串长度大于或等于40字节的突发误码串中的误码数，与总字节数扣除突发误码串长度大于或等于40字节的突发误码串中的误码数之后的比值。

$$\mathrm{RSER}=\frac{(\text{误码数总和-突发误码串长度大于等于40字节的突发误码串中误码数})}{(\text{总字节数-突发误码串长度大于等于40字节的突发误码串中误码数})}$$

注1：本标准中RSER指标所对应的*N*取值是10 000。

注2：改写CY/T 108—2014，定义3.25。

4.75

不可纠正错误　uncorrectable error

UE

在纠错系统中无法纠正的字节。

[CY/T 108—2014，定义3.26]

4.76

重影　doubling

图文元素出现双重轮廓的一种印刷缺陷。

注：改写GB/T 9851.1—2008，定义7.6。

4.77

套印不准　mis-register

在多色印刷过程中，不同色版的图像位置相对误差超过规定范围。

[GB/T 9851.1—2008，定义7.7]

4.78

粘脏　set off

光盘标识面上的未干油墨粘在本光盘及相邻光盘上的现象。

[CY/T 68—2009，定义3.8]

4.79

套色　process colors

在印刷中使用多个色版，如青、品红、黄和黑色，共同构成复制的色彩。

[CY/T 68—2009，定义3.9]

4.80

划痕 scratch

由坚硬物在光盘标识面上造成的线状痕迹。

[CY/T 68—2009，定义3.10]

4.81

污点 dirty point

光盘标识面上出现的多余点状污迹。

[CY/T 68—2009，定义3.11]

4.82

墨点 ink point

光盘标识面上出现的多余点状油墨。

[CY/T 68—2009，定义3.12]

4.83

静电点 static electricity point

印刷过程中因静电效应造成光盘标识面上油墨缺失而产生的空白点。

[CY/T 68—2009，定义3.13]

4.84

莫尔条纹 moire

由不同角度和/或不同空间频率的多组线条或多行网点交叉排列后形成的干扰性条纹。

[GB/T 9851.1—2008，定义7.8]

4.85

跑版 plate shifing

印版固定不牢或印刷过程中的条件变化，导致印版发生移位或脱落。

[CY/T 68—2009，定义3.15]

4.86

糊版 filling in

油墨和/或杂质沉积或干结在印版上而形成的空白区使印刷图文模糊不清。

[CY/T 68—2009，定义3.16]

5 光盘复制其他相关术语

5.1

激光视盘 laser disc

LD

记录模拟的视频信号及模拟或数字的音频信号的光盘。

注1：有直径300mm和200mm两种。

注2：改写GB/T 17933—2012，定义3.4。

5.2

磁光盘 magnet-optical disc

MO

使用激光和磁场来逐点改变盘片记录层磁性的可重复写入光盘。

5.3

小型音频光盘 mini disc

MD

封装在盘盒中，专门存储经过压缩处理的数字音频信息的小型磁光盘产品。

5.4

异型光盘 abnormity optical disc

采用标准光盘数据格式但外形不为圆形的各种光盘产品的统称。

5.5

盒式光盘 optical disc cartridge

ODC

封装在匣盒中可读写的光盘产品。

5.6

蓝光光盘 blue ray disc

读取光源波长为405nm蓝色激光光盘的统称。

注：相对于使用红色激光读取的CD与DVD光盘，由于激光波长减小，能提供更大的存储容量。

5.7

HD DVD

采用405nm的激光波长、0.65的NA值和与DVD类似的结构（两片0.6mm的基片粘合而成），达到15GB（单层）和30GB（双层）容量的光盘。

注：HD DVD类型包括：HD DVD，HD DVD-R，HD DVD-RW，HD DVD-RAM，HD DVD-ROM。2008年已停止该格式后续开发。

5.8

中国蓝光高清光盘 China blue high-definition disc

CBHD

中国大陆地区版本的 HD DVD规格，仅限于CBHD-ROM。

5.9

仿真误码率 simulated bit error rate

SbER

蓝光光盘采用的一种电信号评价参数，用于评价随机错误所导致的误码率。

5.10

部分响应信噪比 partial response signal-to-noise ratio

PRSNR

蓝光光盘采用的一种电信号评价参数，用于评价读出信号的线性度。

5.11

全息通用光盘 holographic versatile disc

HVD

使用激光全息技术进行读写的一种光盘，容量可以达到100GB、200GB甚至几TB。

5.12

只读全息光盘 holographic versatile disc read-only memory

HVD-ROM

用于全息数据的只读光盘。

5.13

可录类HVD光盘 holographic versatile disc-recordable

HVD-R

以激光方式将信息一次性写入的HVD格式光盘。

5.14

全息记录层 hologram recording layer

全息光盘中用于全息记录的一层材料。

5.15

分色反射层 dichroic mirror layer

全息光盘中位于全息记录层和地址层之间的一层分光反射结构将绿色光反射，允许红色光透过，避免底板层的凹凸结构扰乱全息存储的记录和再现。

5.16

地址层 address layer

全息光盘中用于全息数据定位的凹凸层。

5.17

空间光调制器 spatial light modulator

全息数据存储系统中的光调制器件。

5.18

页内串扰 intra-page crosstalk

全息数据页内各数据点之间的串扰。

5.19

页间串扰　inter-page crosstalk

各全息数据页因复用带来的互相串扰。

5.20

信号光　information beam

全息光盘写入数据时承载数据的光束。

5.21

参考光　reference beam

全息光盘读写时所用的干涉光束。

5.22

数据页　data page

全息光盘中每次读取所使用的数据图案（见图20）。

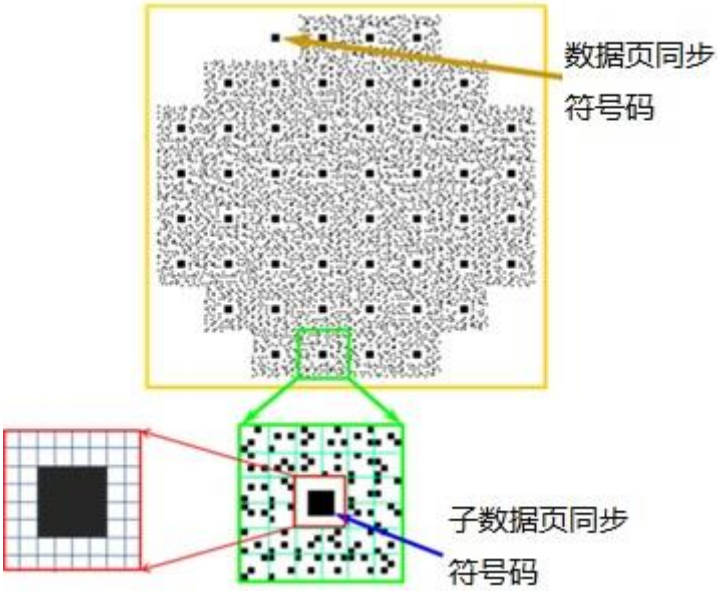


图20　数据页

5.23

子数据页　data subpage

数据页中的构成单位。

5.24

同步符号码　sync mark

用于数据页内部定位的特殊子数据页(subpage)。

5.25

数据节　data section

按照一定间隔存储在光盘上的一圈数据页构成的集合。

5.26

数据章　data chapter

光盘中多个数据节重叠存储排满一圈的数据页的集合（见图21）。

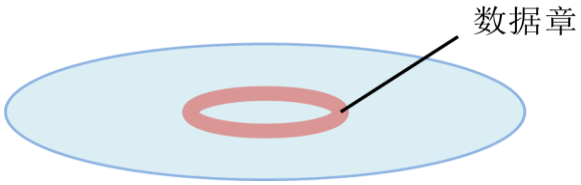


图21　数据章

5.27

数据书　data book

对应于一个完整数据文件在光盘上存储的数据章节构成的集合。

5.28

全息存储密度　holographic storage density

单位体积内存储的数据量。

5.29

全息存储容量　holographic storage capacity

一张全息光盘存储的最大数据量。

5.30

体全息　volume hologram

记录材料的厚度比信号光或参考光波长大的时候遵循布拉格衍射条件所记录的全息。

5.31

位移复用　shift multiplexing

改变位置的全息复用方式。

5.32

角度复用　angular multiplexing

改变参考光与信号光角度的全息复用方式。

5.33

波长复用　wavelength multiplexing

改变光波长的全息复用方式。

5.34

同轴全息数字存储系统 collinear holographic data storage system
信号光和参考光使用同一光轴的全息数字存储系统。

5.35

离轴全息数字存储系统 off-axis holographic data storage system
信号光和参考光不在同一光轴上的全息数字存储系统。

5.36

全息记录位 hologram recording place
进行全息记录的位置。

参 考 文 献

[1] GB/T 9851.1—2008 印刷技术术语 基本术语
[2] GB/T 16969—1997 信息技术 只读120mm数据光盘（CD-ROM）的数据交换
[3] GB/T 17576—1998 CD 数字音频系统
[4] GB/T 17933—2012 电子出版物 术语
[5] GB/T 33662—2017 可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R常规检测参数
[6] GB/T 33663—2017 只读类出版物光盘CD、DVD常规检测参数
[7] CY/T 36—2001 电子出版物外观标识
[8] CY/T 37—2007 可录类光盘产品外观标识
[9] CY/T 38—2007 可记录光盘CD-R常规检测参数
[10] CY/T 50—2008 出版术语
[11] CY/T 68—2009 光盘标识面印刷质量要求与检测方法
[12] CY/T 108—2014 只读类蓝光光盘（BD）常规检测参数
[13] CY/T 207—2019 可录类蓝光光盘（BD-R）常规检测参数
[14] DA/T 74—2019 电子档案存储用可录类蓝光光盘（BD-R）技术要求和应用规范
[15] AVS/T 104—2016 可录类蓝光光盘BD-R常规检测参数

索引

汉语拼音索引

A

岸预录凹坑 4.50

B

白皮书 4.5
半反射层 2.59
保护胶旋涂 3.60
背面抛光 3.37
编著 3.7
编著系统 3.8
波长复用 5.33
不对称度 4.31
不可纠正错误 4.58
不可纠正错误 4.75
部分响应信噪比 5.10
部分响应最大似然 2.85

C

参考光 5.21
长程纠错码块 4.73
长度偏差 4.66
超级数字视频光盘 2.10
超级数字音频光盘 2.11
橙皮书 4.3
重影 4.76
冲孔 3.38
串扰 4.48
垂直偏差 4.15
垂直双折射 4.18
磁光盘 5.2

D

单层光盘 2.57
单色印刷 3.82
导出区 2.69
导入区 2.67

道串扰信号 4.49
底胶 3.25
底胶旋涂 3.27
地址层 5.16
电铸 3.36
抖晃 4.64
杜比定向逻辑环绕声 2.41
杜比数字 5.1 ..... 2.40
对称性 4.30
多色印刷 3.83
多用途数字光盘 2.13

F

反射率 4.32
反向轨道路径 2.76
仿真误码率 5.9
分级文档系统 2.38
分色反射层 5.15
复制 2.27
复制委托书 2.28

G

高级内容访问系统 3.15
高频信号 4.22
高清光盘 2.26
高清晰度兼容数码 2.46
功率标定区 2.65
光刻胶 3.18
光刻胶母盘准备 3.29
光刻胶相变刻录 3.32
光刻胶旋涂 3.28
光盘 2.1
光盘保护胶 3.59
光盘标识面 3.79
光盘不平衡度 4.10
光盘电信号参数 4.8
光盘读写速度 2.81
光盘复制生产线 3.39
光盘光学参数 4.6
光盘机械参数 4.7
光盘加密 3.11
光盘模具 3.48
光盘模具镜面 3.49

光盘平版印刷 3.81
光盘网版印刷 3.80
光盘文件格式 2.35
光盘物理格式 2.33
光盘应用格式 2.34
光盘轴向偏差 4.67
光盘注塑机 3.44
归一化 8T高频调制信号 4.29
归一化 I_{11R}高频信号 4.27
归一化 I_{3R}高频信号 4.28
归一化摆动幅度 4.45
归一化摆动信号 4.46
轨道 2.74
轨道间距 4.13
轨道径向跳动 4.12

H

盒式光盘 5.5
恒角速度 2.82
恒线速度 2.83
红皮书 4.1
后端生产线 3.54
糊版 4.86
划痕 4.80
黄皮书 4.2
混合光盘 2.12

J

激光母盘刻录机 3.30
激光视盘 5.1
奇偶校检内码错误 4.62
奇偶校验外码失败 4.63
极值突发误码串长度总数 4.72
记录前摆动信号载噪比 4.47
夹持区 2.63
间隔层 2.62
溅镀 3.55
溅镀靶材 3.57
溅镀机 3.56
溅镀遮罩 3.58
交叉交织里德索罗门码 2.70
交互式光盘 2.6
浇口 3.51
角度复用 5.32

角偏差 4.14
节目区 2.68
洁净室 3.17
金属化 3.35
径向对比度 4.41
径向加速度 4.39
径向推挽信号 4.36
径向误差 4.69
径向噪声 4.40
静电点 4.83
纠错码块 4.59
聚碳酸酯 3.40

K

可录 CD 光盘 2.18
可录 DVD 光盘 2.19
可录类 HVD 光盘 5.13
可录类光盘 2.17
可录类光盘内容复制生产 2.32
可录类光盘生产 2.31
可录类蓝光光盘 2.25
可重写 CD 光盘 2.21
可重写 DVD 光盘 2.22
空间光调制器 5.17
块错误率 4.56
扩展 CD-ROM 光盘 2.7

L

来源识别码 2.29
蓝光光盘 5.6
老化试验 4.9
离线检测 3.78
离轴全息数字存储系统 5.35
料筒 3.45
零层 2.60
逻辑扇区号 2.80
螺杆 3.46
绿皮书 4.4

M

脉冲编码调制 2.43
面内双折射 4.17
模版 3.22

模版二版 3.24
模版夹具 3.50
模版头版 3.23
模拟保护系统 3.14
模温控制器 3.53
莫尔条纹 4.84
墨点 4.82
母盘 3.20
母盘玻璃基片清洗 3.26
母盘刻录格式 3.10
母盘前期制作 3.1
母盘生产线 3.21

N

内部码校检 4.61
内容表 2.66
内容扰乱系统 3.12

P

盘基 2.56
盘片描述协议 3.9
跑版 4.85
喷嘴 3.47
偏心 4.11
平行轨道路径 2.75

Q

翘曲 4.14
切向推挽信号 4.37
全息存储密度 5.28
全息存储容量 5.29
全息记录层 5.14
全息记录位 5.36
全息通用光盘 5.11

R

染料 3.66
染料烘干 3.70
染料烘干机 3.71
染料聚酯 3.19
染料旋涂 3.67
染料旋涂机 3.68
热输管 3.52
入射面 2.55

S

扇区 2.78
声光调制器 3.31
声音恢复系统 2.47
湿压法 3.74
数据对时钟抖晃 4.65
数据节 5.25
数据书 5.27
数据页 5.22
数据章 5.26
数字录音带 3.4
数字视频光盘 2.9
数字线性磁带 3.5
数字音频光盘 2.4
数字影院系统 2.39
双层光盘 2.58
双层可录 DVD 光盘 2.20
双片法 3.75
双钥非对称算法 3.16
双折射 4.16
四象限探测器 4.21
随机存取 DVD 光盘 2.23
随机误码率 4.74

T

汤-霍实验认证 2.42
套色 4.79
套印不准 4.77
体全息 5.30
条码标识区 2.64
贴膜法 3.72
通用光盘格式 2.37
同步符号码 5.24
同轴全息数字存储系统 5.34
透光层厚度 4.19
透光层厚度偏差 4.20
突发误码串 4.70
突发误码串数 4.71
推挽法 4.35

W

外部码校验 4.60
外观标识 3.84

外装帧面 3.85
外装帧纸 3.86
位移复用 5.31
污点 4.81
无损压缩 3.2
物理扇区号 2.79

X

洗边 3.69
显影 3.34
限幅均衡 2.84
线性脉冲编码调制 2.45
相位差跟踪误差信号 4.42
小型音频光盘 5.3
写策略 3.33
信道位 2.77
信号光 5.20
旋涂法 3.73

Y

页间串扰 5.19
页内串扰 5.18
一层 2.61
异形光盘 5.4
硬膜 3.76
有损压缩 3.3
预刻槽绝对时间 4.53
预刻槽内地址 4.52
预录凹坑相位 4.51
预录媒体拷贝保护 3.13
预母化 3.1
圆偏振光推挽信号 4.38

Z

在线检测 3.77
增粘剂 3.25
粘合 3.62
粘合机 3.63
粘合胶 3.61
粘脏 4.78
照片光盘 2.8
只读类光盘 2.2
只读类光盘复制 2.30
只读全息光盘 5.12

中国蓝光高清光盘 5.8
轴向误差 4.68
注塑 3.43
子数据页 5.23
紫外固化 3.64
紫外固化站 3.65
自适应音频脉冲编码 2.44

ATIP 错误率 4.54
ATIP 突发错误长度 4.55
BD-R100 ..... 2.54
BD-R25 ..... 2.52
BD-R50 ..... 2.53
BD-RDL 2.53
BD-RSL 2.52
BD-RXL 2.54
BD 光盘 2.24
C1 帧突发错误长度 4.57
CD 光盘 2.3
CD 只读光盘 2.5
DPD 信号不对称度 4.44
DPD 信号幅值 4.43
DVD10 ..... 2.50
DVD18 ..... 2.51
DVD5 ..... 2.48
DVD9 ..... 2.49
DVD 视频光盘 2.14
DVD 音频光盘 2.15
DVD 只读光盘 2.16
Exabyte 磁带 3.6
HD DVD 5.7
I_{11} 4.24
I_{14} 4.25
I_{3} 4.23
I_{8} 4.26
ISO 9660 格式 2.36
PC 料干燥 3.41
PC 料干燥机 3.42
R_{14H} 4.33
R_{8H} 4.34

100G 可录类蓝光光盘 2.54
17PP 调制码 2.73

25G 可录类蓝光光盘..... 2.52
50G 可录类蓝光光盘..... 2.53
8-14 调制..... 2.71
8-16 调制..... 2.72

英文对应词索引

A

abnormity optical disc 5.4
absolute time in pre-groove(ATIP) 4.53
acoustic-optical modulator (AOM) 3.31
adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) 2.44
address in pre-groove (ADIP) 4.52
address layer 5.16
adhesive layer coating 3.27
advanced access content system (AACS) 3.15
aging test 4.9
analog protection system (APS) 3.14
angular deviation 4.14
angular multiplexing 5.32
application format of optical disc 2.34
asymmetry (ASYM) 4.31
ATIP burst error length (ABERL) 4.55
ATIP error rate (ATER) 4.54
authoring 3.7
authoring system 3.8
axial residual error (AXE) 4.68
axial run-out 4.67

B

back side polishing 3.37
barrel 3.45
BD-R100 ..... 2.54
BD-R25 ..... 2.52
BD-R50 ..... 2.53
BD-RDL 2.53
BD-Recordable disc (BD-R) 2.25
BD-RSL 2.52
BD-RXL 2.54
birefringence (BR) 4.16
block error rate (BLER) 4.56
blue ray disc 5.6
Blu-ray Disc (BD) 2.24
bonding 3.62
bonding machine 3.63
brust cutting area (BCA) 2.64

burst error 4.70
burst error length of C1 frame (BERL1) 4.57
burst error number (BE Num) 4.71

C

center hole punch 3.38
channel bit 2.77
China blue high-definition disc (CBHD) 5.8
clamping Area 2.63
clean room 3.17
CNR of wobble before recording (WOCNRb) 4.47
collinear holographic data storage system 5.34
compact disc (CD) 2.3
compact disc interactive (CD-I) 2.6
compact disc read-only-memory/extended architecture (CD-ROM/XA) 2.7
compact disc-digital audio (CD-DA) 2.4
compact disc-read only memory (CD-ROM) 2.5
compact disc-recordable (CD-R) 2.18
compact disc-rewritable (CD-RW) 2.21
constant angular velocity (CAV) 2.82
constant linear velocity (CLV) 2.83
content scrambling system (CSS) 3.12
copy protection for pre-recorded media (CPRM) 3.13
cross talk (XT) 4.48
cross-interleaved Reed-Solomon code (CIRC) 2.70
cutting master format (CMF) 3.10

D

data book 5.27
data chapter 5.26
data page 5.22
data section 5.25
data subpage 5.23
data to clock jitter (DC Jitter) 4.65
developing 3.34
deviation of the transmission stack 4.20
dichroic mirror layer 5.15
differential phase tracking error signal (DPD) 4.42
digital audio tape (DAT) 3.4
digital linear tape (DLT) 3.5
digital theater system (DTS) 2.39
digital versatile disc (DVD) 2.13
digital versatile disc- read only memory (DVD-ROM) 2.16
digital versatile disc- rewritable 2.22

digital versatile disc-audio (DVD-Audio) 2.15
digital versatile disc－random access memory (DVD-RAM) 2.23
digital versatile disc-recordable 2.19
digital versatile disc-video (DVD-Video) 2.14
dirty point 4.81
disc description protocol (DDP) 3.9
disc unbalance 4.10
dolby digital 5.1 ..... 2.40
dolby pro—logic 2.41
double pairs of keys asymmetric algorithm (DKAA) 3.16
doubling 4.76
downstream 3.54
DPD amplitude 4.43
DPD asymmetry 4.44
dual layer optical disc 2.58
dual-layer recordable DVD 2.20
duplication (content replication) of (recorder) recordable and rewritable Disc..... 2.32
DVD10 ..... 2.50
DVD18 ..... 2.51
DVD5 ..... 2.48
DVD9 ..... 2.49
dye 3.66
dye coating 3.67
dye coating station 3.68
dye dryer 3.71
dye drying 3.70
dye polymer 3.19

E

eccentricity (ECC) 4.11
edge clean 3.69
EFM plus 2.72
eight-fourteen modulation (EFM) 2.71
electrical signal parameter 4.8
electroforming (galvanic) 3.36
entrance surface 2.55
error correct code block (ECC Block) 4.59

F

file format of optical disc 2.35
filling in 4.86
film bonding 3.72

G

glass master cleaning 3.26
glue 3.61
green book 4.4

H

hard coat 3.76
HD DVD 5.7
hierarchical filing system (HFS) 2.38
high definition compatible digital (HDCD) 2.46
high frequency signals (HF) 4.22
high-definition disc 2.26
hologram recording layer 5.14
hologram recording place 5.36
holographic storage capacity 5.29
holographic storage density 5.28
holographic versatile disc (HVD) 5.11
Holographic versatile disc read-only memory (HVD-ROM) 5.12
Holographic versatile disc-recordable (HVD-R) 5.13
hotrunner 3.52
hybrid disc 2.12

I

I_{11} 4.24
I_{11}/I_{top} ratio 4.27
I_{14} 4.25
I_3 ..... 4.23
I_3/I_{top} ratio 4.28
I_8 ..... 4.26
I_{8pp}/I_{8H} 4.29
information beam 5.20
injection 3.43
injection molding machine 3.44
ink point 4.82
inline inspection 3.77
in-plane birefringence (In-Plane Biref) 4.17
inter-page crosstalk 5.19
intra-page crosstalk 5.18
ISO 9660 ..... 2.36

J

jitter 4.64

L

lacquer 3.59
lacquer coating 3.60
land pre-pit (LPP) 4.50
laser beam recorder (LBR) 3.30
laser disc (LD) 5.1
layer 0 ..... 2.60
layer 1 ..... 2.61
lead-in area 2.67
lead-out area 2.69
length deviation (LD) 4.66
limit equalize 2.84
linear pulse code modulation (LPCM) 2.45
logical sector number 2.80
long distance error correction code block (LDC block) 4.73
lossless compression 3.2
lossy compression 3.3

M

magnet-optical disc (MO) 5.2
mask 3.58
master 3.20
mastering production line 3.21
metallization 3.35
mini disc (MD) 5.3
mis-register 4.77
moire 4.84
mould temperature controller 3.53
mulit-color printing 3.83

N

normalized wobble amplitude (NWA) 4.45
normalized wobble signal (NOW) 4.46
nozzle 3.47

O

off-axis holographic data storage system 5.35
offline inspection (testing) 3.78
offset printing for optical disc 3.81
opposite track path (OTP) 2.76
optical disc 2.1
optical disc cartridge (ODC) 5.5
optical disc encryption 3.11

optical disc label 3.79
optical disc mould 3.48
optical disc mould mirror 3.49
optical disc replication production line 3.39
optical parameter 4.6
orange book 4.3

P

parallel track path (PTP) 2.75
parity (of the) outer (code) (PO) 4.60
parity (of the) inner (code) (PI) 4.61
partial response maximum likelihood (PRML) 2.85
partial response signal-to-noise ratio (PRSNR) 5.10
PC dryer 3.42
PC drying 3.41
perpendicular birefringence (Perp.Biref) 4.18
phase transition mastering (PTM) 3.32
phase wobble pre-pit (PWP) 4.51
photo-compact disc (photo-CD) 2.8
photoresist 3.18
photoresist layer coating 3.28
physical format of optical disc 2.33
physical parameter 4.7
physical sector number 2.79
PI error (PIE) 4.62
plate shifing 4.85
PO fails (POF) 4.63
polycarbonate (PC) 3.40
power calibration area (PCA) 2.65
pre-mastering 3.1
primer 3.25
printed cover 3.85
process colors 4.79
program Area 2.68
pulse-code modulation (PCM) 2.43
push pull for circular polarized light (PPC) 4.38
push pull signal (PP) 4.36
push-pull (PP) 4.35

R

R_{14H} 4.33
R_{8H} 4.34
radial acceleration (RA) 4.39
radial contrast (RC) 4.41

radial noise (RN) 4.40
radial residual error (RDE) 4.69
radial runout of tracks (RRO) 4.12
random symbol error rate (RSER) 4.74
read and write speed of optical disc 2.81
Read-Only Optical Disc 2.2
recordable & rewritable disc 2.17
red book 4.1
reference beam 5.21
reflectivity (Rtop) 4.32
replication of (recorder) recordable and rewritable disc 2.31
replication of read-only optical disc 2.30
replication (duplication) 2.27
reproduction certification of entrustment 2.28
resist master preparation (R.M.P.) 3.29

S

scratch 4.80
screen printing for optical disc 3.80
screw 3.46
sector 2.78
semi-reflective layer 2.59
set off 4.78
shift multiplexing 5.31
simulated bit error rate (SbER) 5.9
single layer optical disc 2.57
single-color printing 3.82
sound retrieval system (SRS) 2.47
source identified code (SID) 2.29
space layer 2.62
spatial light modulator 5.17
spin coating 3.73
sprue 3.51
sputter 3.56
sputtering 3.55
sputtering target 3.57
stamper 3.22
stamper father 3.23
stamper holder 3.50
stamper mother 3.24
static electricity point 4.83
substrate 2.56
super audio compact disc (SACD) 2.11

super video compact disc (SVCD) 2.10
surface printed cover 3.86
symmetry (SYM) 4.30
sync mark 5.24

T

table of contents (TOC) 2.66
tangential push pull signal (TPP) 4.37
the sum of the lengths of maximum burst error (BE Sum) 4.72
thickness of the transmission stack 4.19
tilt 4.14
tomlinson holman experiment(THX) 2.42
track 2.74
track cross signal (TCS) 4.49
track pitch (TRP) 4.13

U

uncorrectable error (UE) 4.75
uncorrectable errors (E32) 4.58
universal disc format (UDF) 2.37
uv curing 3.64
uv curing station 3.65

V

vertical deviations (DEV) 4.15
video compact disc (VCD) 2.9
visual identification 3.84
volume hologram 5.30

W

wavelength multiplexing 5.33
wet-embossing 3.74
white book 4.5
write strategy 3.33

Y

yellow book 4.2

0-9

17PP modulation 2.73
2P method 3.75